FALL-02 · 矩阵与线性代数

向量空间与线性变换

Vector Spaces and Linear Transformations

Poole Ch 6 · 第9-12周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把具体向量抽象为公理化的空间。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 能验证一个集合是否构成向量空间或子空间
- [ ] 理解线性无关、基与维数
- [ ] 掌握四个基本子空间与秩-零化度定理

本课思维导图

LESSON LA-6

向量空间与线性变换

Vector Spaces and Linear Transformations

第9-12周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 能验证一个集合是否构成向量空间或子空间
- 理解线性无关、基与维数
- 掌握四个基本子空间与秩-零化度定理

02 C 核心概念

- 向量空间十条公理
- 子空间判定
- 线性无关、基与维数
- 行空间、列空间与零空间
- 坐标向量与换基矩阵

03 F 公式与要点

- 向量空间与子空间：$0 \in W$; $u+v \in W$; $cu \in W$
- 基与维数：$\dim(V) = |\text{basis}(V)|$
- 四个基本子空间：$\text{row}(A)$, $\text{col}(A)$, $\text{null}(A)$, $\text{null}(A^T)$
- 秩-零化度定理：$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$

04 W 易错点

- 验证子空间时必须检查零向量
- 多项式/函数集合也可以构成向量空间
- 同一向量在不同基下的坐标不同
- 核是变换的零点集合，不是零向量本身

05 E 高频考点

- 判定集合是否为子空间
- 求基与维数
- 线性变换核与像

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 6

课本概念精要

向量空间与子空间

向量空间对加法和数乘封闭；子空间是非空子集，且对这两种运算仍然封闭。

$0 \in W$; $u+v \in W$; $cu \in W$

基与维数

基是一组线性无关且能张成空间的向量，基中向量个数就是维数。

$\dim(V) = |\text{basis}(V)|$

四个基本子空间

矩阵 A 的行空间、列空间、零空间与左零空间分别描述行的组合、列的组合及其解结构。

$\text{row}(A), \text{col}(A), \text{null}(A), \text{null}(A^T)$

秩-零化度定理

列空间维数（秩）加上零空间维数（零化度）等于矩阵的列数。

$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$

课本原文要点

四个基本子空间把矩阵的全部信息拆开：列空间说明能到达哪里，零空间说明哪些输入被压成零。

按 Poole《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 6 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

- 向量空间十条公理
- 子空间判定
- 线性无关、基与维数
- 行空间、列空间与零空间
- 坐标向量与换基矩阵
- 线性变换的核与像
- 相似矩阵

易错点

- ! 验证子空间时必须检查零向量
- ! 多项式/函数集合也可以构成向量空间
- ! 同一向量在不同基下的坐标不同
- ! 核是变换的零点集合，不是零向量本身

高频考点

判定集合是否为子空间　求基与维数　线性变换核与像

典型例题

对 A = [[1, 0], [0, 0]]，求 rank 与 nullity。

1. A 只有一列非零，秩为 1；
2. 未知数个数 n = 2；
3. 由秩-零化度定理求零化度。

> **解答**
>
> 答案：rank = 1，nullity = 1，零空间由 (0,1) 张成。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

Lec 10 对应四个基本子空间

MIT OCW

本课视频

MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

《线性代数》教学视频 2.0 版 · 宋浩

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能验证子空间三条封闭性质
- [ ] 会找列空间与零空间的一组基
- [ ] 能写出秩-零化度定理
- [ ] 能解释线性变换的核与像

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. det([[1,2],[3,4]]) = ?

A -2
B 2
C 10
D -10

2. 下列哪组向量线性无关?

A {(1,0),(2,0)}
B {(1,0),(0,1)}
C {(1,1),(2,2)}
D {(1,2),(2,4)}

3. A=[[2,0],[0,3]] 的特征值是?

A 2 和 2
B 3 和 3
C 2 和 3
D 1 和 6

4. 向量 (1,2,2) 与 (2,-1,0) 的点积是?

A 0
B 1
C 2
D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是?

A 0
B 1
C 2
D 3

6. 下列哪个集合是 R^2 的子空间?

A 过原点的直线

B 不过原点的直线

C 单位圆

D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

A $A^TA\hat{x} = A^Tb$

B $A\hat{x} = b$

C $A^T\hat{x} = b$

D $\hat{x} = A^{-1}b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1\times4 - 2\times3 = 4-6 = -2$。

2. 答案 B

标准基 (1,0) 与 (0,1) 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

$1\times2 + 2\times(-1) + 2\times0 = 0$，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 ⇔ 列向量线性无关 ⇔ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^TA\hat{x} = A^Tb$ 来自最小化 $||Ax-b||^2$。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0 — Bilibili

中文全程课，覆盖同济版核心内容

3Blue1Brown《线性代数的本质》 — Bilibili

动画理解向量、矩阵与变换

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集 — YouTube

英文原版播放列表

MIT 18.06 Linear Algebra — YouTube/OCW

Gilbert Strang 经典课程

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 6 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra — 链接

Strang 配套习题与考试

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets
含 PDF 与答案
链接

Khan Academy Linear Algebra
向量、矩阵与变换练习
链接

MIT 18.06 Problem Sets
Gilbert Strang 配套习题
链接

同济大学《线性代数》MOOC
中文经典课程
链接

线性代数学习指导 · 同济大学
知识要点 + 例题精讲
链接